Tema 4
Seguridad en Redes

Fundamentos de Redes
Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Doble Grado en Informática y ADE
Curso 2021 – 2022

Jorge Navarro Ortiz
Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones
E.T.S. Ingenierías Informática y Telecomunicación – Universidad de Granada
C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda, s/n - 18071 – Granada (Spain)
Teléfono: +34-958 241000, ext 20042 - Fax: +34-958 243032 - Email: jorgenavarro@ugr.es

© 2022

1

Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

Esquema

1. Introducción
2. Cifrado
3. Autenticación
4. Funciones Hash
5. Firma digital y certificados digitales
6. Protocolos seguros

Fundamentos de Redes - Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 - Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

2

2

Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

Objetivos del tema

- Comprender la importancia de la seguridad en las comunicaciones y aprender cómo desplegar mecanismos básicos de seguridad en redes de computadores e Internet.
- Conocer los aspectos de seguridad en redes: confidencialidad, autenticación, no repudio, integridad y disponibilidad
- Entender los conceptos básicos de la seguridad en redes, como el uso de algoritmos de clave secreta, de clave pública, intercambio de claves, etcétera
- Comprender qué son los certificados digitales y las autoridades de certificación, y los diferentes mecanismos que se pueden implementar con certificados
- Conocer algunos de los principales protocolos de comunicación seguros, como TLS e IPSec, y los mecanismos que utilizan

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

3

3

Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

Bibliografía

Capítulo 8, James F. Kurose y Keith W. Ross. ***COMPUTER NETWORKING. A TOP-DOWN APPROACH***, 5ª Edición, Addison-Wesley, 2010, ISBN: 9780136079675.

Capítulo 12, Pedro García Teodoro, Jesús Díaz Verdejo y Juan Manuel López Soler. ***TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE COMPUTADORES***, Ed. Pearson, 2ª Edición. 2014, ISBN: 9788490354612.

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

4

4

ASPECTOS DE SEGURIDAD

* CONFIDENCIALIDAD → CIFRADO
* AUTENTICACIÓN
* INTEGRIDAD → HASH, COMPENDIOS
* NO REPUDIO → FIRMA DIGITAL → PRUEBA para no "echarme atrás."
  "
  Prueba legal
* DISPONIBILIDAD

Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

Esquema

1. **Introducción**
2. Cifrado
3. Autenticación
4. Funciones Hash
5. Firma digital y certificados digitales
6. Protocolos seguros

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

5

Universidad de Granada

5

Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

1. Introducción

- Una red de comunicaciones es segura cuando se garantizan **todos** los aspectos → no hay protocolos ni redes 100% seguros
- ¿Qué es seguridad? → múltiples aspectos:
  - Confidencialidad/privacidad: el contenido de la información es comprensible sólo por entidades autorizadas.
  - Autenticación: las entidades son quien dicen ser.
  - Control de accesos: los servicios están accesibles sólo a entidades autorizadas.
  - No repudio o irrenunciabilidad: el sistema impide la renuncia de la autoría de una determinada acción.
  - Integridad: el sistema detecta todas las alteraciones (intencionadas o no) de la información.
  - Disponibilidad: el sistema mantiene las prestaciones de los servicios con independencia de la demanda.

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

Universidad de Granada

6

Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

1. Introducción

- ¿En qué nivel/capa se debe situar la seguridad? en TODOS…..*el grado de seguridad lo fija el punto más débil*
- Ataque de seguridad: cualquier acción intencionada o nó que menoscaba cualquiera de los aspectos de la seguridad
- Tipos de ataques:
  - *Sniffing* = vulneración a la confidencialidad, escuchas (husmear)
  - *Spoofing* (phishing) = suplantación de la identidad de entidades
  - *Man_in_the_middle* = hombre en medio (interceptación)
  - *Distributed Denial_of_Service* (DDoS) = denegación de servicio distribuido, ejemplo *Flooding* (inundación)
  - *Malware* = troyanos, gusanos, *spyware*, *backdoors*, *rootkits*, *ransomware*, *keyloggers*

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

Universidad de Granada

7

Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

1. Introducción

- Mecanismos de Seguridad
  - Cifrado (simétrico y asimétrico)
  - Autenticación con clave secreta (reto-respuesta)
  - Intercambio de Diffie-Hellman (establecimiento de clave secreta)
  - Funciones Hash. Hash Message Authentication Code (HMAC)
  - Firma Digital
  - Certificados digitales

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

Universidad de Granada

8

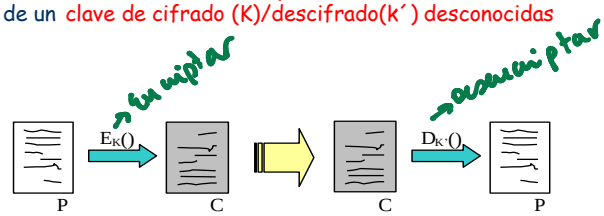
Esquema

1. Introducción
2. **Cifrado**
3. Autenticación
4. Funciones Hash
5. Firma digital y certificados digitales
6. Protocolos seguros

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

2. Cifrado

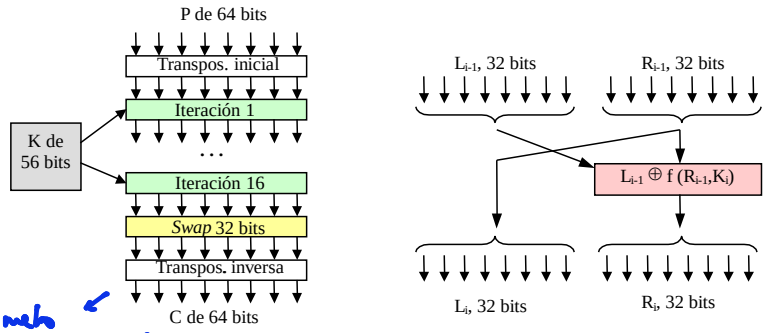
- Cifrado de datos:
  - Procedimiento para garantizar la confidencialidad
  - Texto llano/claro, P → texto cifrado, C
  - Se basa en la existencia de un algoritmo de cifrado/descifrado, normalmente conocido $E_K()$ y $D_{K'}()$. La dificultad reside en la existencia de un clave de cifrado (K)/descifrado(K´) desconocidas



Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

2.1. Cifrado simétrico

- Cifrado simétrico, algoritmos de clave secreta:
  - Una sóla clave para cifrar y descifrar ($k=k'$) → Clave secreta
  - DES ("Data Encryption Standard", IBM 1975):
    http://en.wikipedia.org/wiki/Feistel_network
    http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard



Sustitución

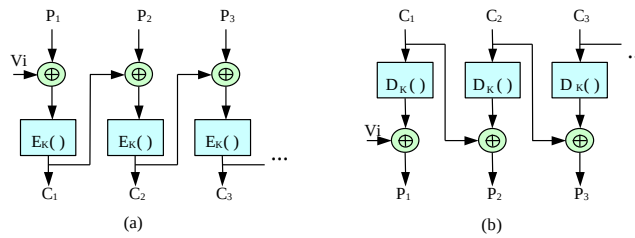
Si meto una letra siempre sale lo =

Fundamentos de Redes - Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 - Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

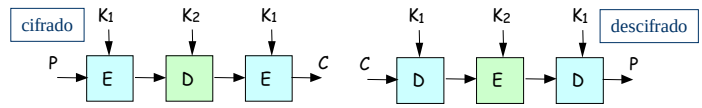
Tipos cifrado
- * Sustitución A → K, ...
- * Transposición (ir mordiendo) + seguro, desordenado

2.1. Cifrado simétrico

- DES: Es un esquema de sustitución monoalfabético
- Encadenamiento DES (para evitar que DES sea un algoritmo de sustitución):



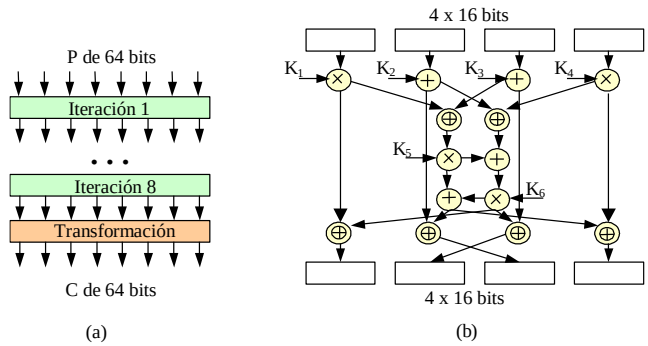
- Mejorar la robustez: DES doble y 3DES:



Fundamentos de Redes - Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 - Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

2.1. Cifrado simétrico

- IDEA ("International Data Encryption Algorithm"):
  - Simétrico: misma clave para cifrar y para descifrar
  - Claves de 128 bits
  - Opera en tiempo real (VLSI).



Fundamentos de Redes - Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 - Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

13

Si cifro con la privada → descifro con la pública $C = K_{pub_A}(P) \rightarrow P = K_{priv_A}(P)$

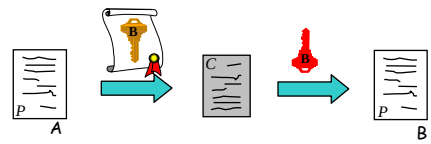
" " pública → " " privada

2.2. Cifrado asimétrico

Cifrado asimétrico, algoritmos de clave pública/privada:

- Dos claves por usuario (A): una pública K_{PUB_A} y otra privada K_{PRI_A} distintas
- Conocida K_{PUB_A} es imposible conocer K_{PRI_A}
- Claves diferentes para cifrar y descifrar:

  Cifrar → $C = E_{KpubB}(P)$ Descifrar: $P = D_{KpriB}(C)$



Y si enviamos $C=E_{KprivA}(P)$? → autenticación

- RSA (Rivest, Shamir y Adleman):
  - Elegimos p y q primos grandes ($>10^{100}$)
  - $n = (p.q)$ y $z = (p-1).(q-1)$ (función de Euler)
  - Elegimos d primo respecto de z
  - Calculamos e tal que $e.d$ **mod** $z = 1$ (algoritmo de Euclides)
  - $K_{pub}=(e,n)$ y $K_{pri}=(d,n)$, de modo que:
    - * $C = P^e \bmod n$
    - * $P = C^d \bmod n$

#

Fundamentos de Redes - Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 - Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

14

2.2. Cifrado asimétrico

- Ejemplo RSA:
  - *p = 3, q = 11*
  - n = p.q = 33, z = (n-1)(p-1) = 20 = 5 x 2 x 2
  - d = 7, primo respecto de z
  - e = 3, e x d mod z = 1
  - *Kpub=(3,33)* y *Kpri=(7,33)*

Simbólico	Numérico	P^3	P^3 mod 33	C^7	C^7 mod 33	Simbólico
S	19	6859	28	13492928512	19	S
U	21	9261	21	1801088541	21	U
Z	26	17576	20	1280000000	26	Z
A	01	1	1	1	01	A
N	14	2744	5	78125	14	N
N	14	2744	5	78125	14	N
E	05	125	26	8031810176	05	E
P		C			P	

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

Esquema

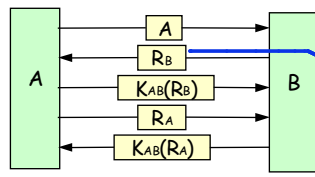
1. Introducción
2. Cifrado
3. **Autenticación**
4. Funciones Hash
5. Firma digital y certificados digitales
6. Protocolos seguros

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

3. Autenticación

- Autenticación y cifrado de clave secreta:
  - Esquema de reto-respuesta:

reto es un número cualquiera.

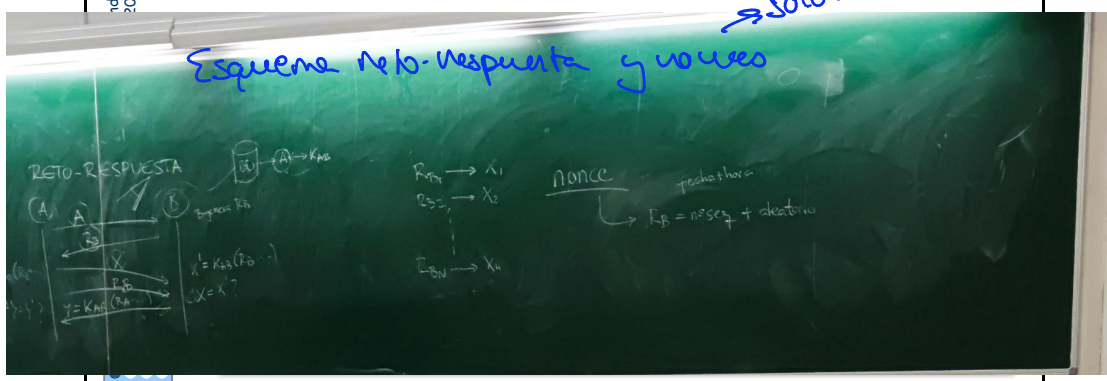


N° aleatorio que acabo de calcular

- ¿Ataque por reflexión?
- Usar espacios de claves disjuntos

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

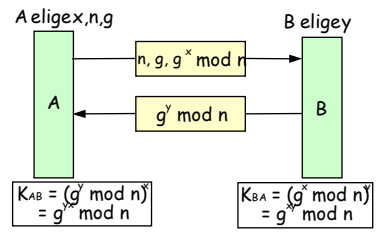
solo se usa una vez



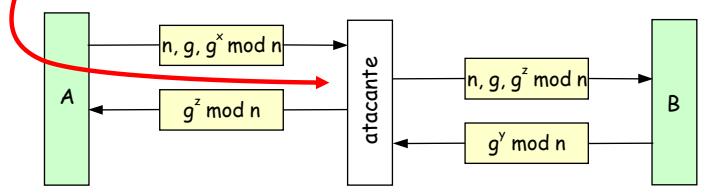
3. Autenticación

Intercambio de claves

- Intercambio de Diffie-Hellman: permite establecer una clave secreta entre dos entidades a través de un canal no seguro.



- Ataque: man-in-the-middle



Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

Esquema

1. Introducción
2. Cifrado
3. Autenticación
4. **Funciones Hash**
5. Firma digital y certificados digitales
6. Protocolos seguros

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

4. Funciones Hash

hash(P) = R = resumen = compendio.

- **Funciones Hash (compendios)**. Características de los compendios: → resumen
  - Funciones unidireccionales (irreversibles) de cálculo sencillo
  - Texto de entrada (M) de longitud variable
  - M → H(M) siendo H(M) de longitud fija (256 ó 512 bits)
  - Imposible obtener M a partir de su resumen H(M)
  - Invulnerables a ataques de colisión, dado M es imposible encontrar M´ / M ≠ M´ y H(M) = H(M´)
  - Ejemplos de funciones HASH: MD5, SHA-1, SHA-512
  - Las funciones Hash se usan para garantizar integridad integridad + autenticación Hash Message Authentication Code (HMAC): M + H(K|M) pero para evitar ataques de extensión se usa M + H(K | H(K | M))

h = hash

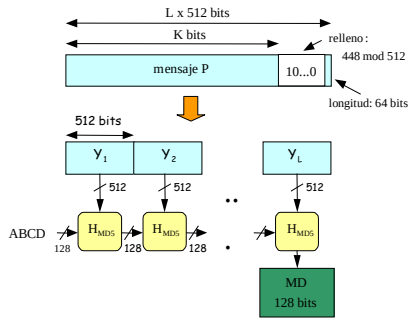
MAC = control acceso de mensaje.

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

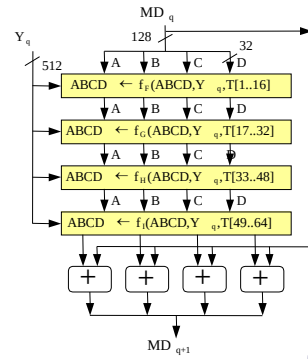
Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

4. Funciones Hash

- MD5 ("Message Digest 5", RFC 1321):
  - Proceso (resumen de 128 bits):
    - Relleno 100..0 de longitud máxima 448 bits
    - Adición de campo de longitud de 64 bits
    - División del mensaje en bloques de 512 bits
    - Procesamiento secuencial por bloques



Proceso MD5 general



Proceso para un bloque q

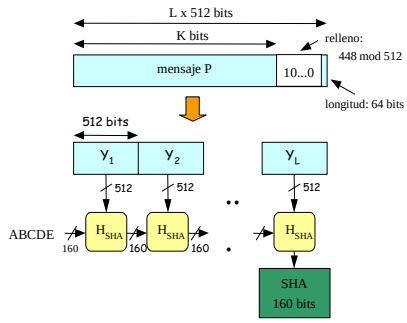
Fundamentos de Redes – Curso 2021 – 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

21

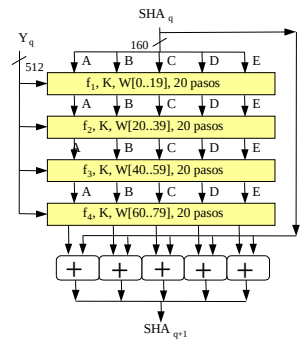
Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

4. Funciones Hash

- SHA-1 ("Secure Hash Algorithm 1", NIST 1993):
  - Proceso (resumen de 160 bits):
    - Relleno 100..0 de longitud máxima 448 bits
    - Adición de campo de longitud de 64 bits
    - División del mensaje en bloques de 512 bits
    - Procesamiento secuencial por bloques



Proceso SHA-1 general



Proceso para un bloque q

Fundamentos de Redes – Curso 2021 – 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

22

Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

Esquema

1. Introducción
2. Cifrado
3. Autenticación
4. Funciones Hash
5. **Firma digital y certificados digitales**
6. Protocolos seguros

Fundamentos de Redes – Curso 2021 – 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

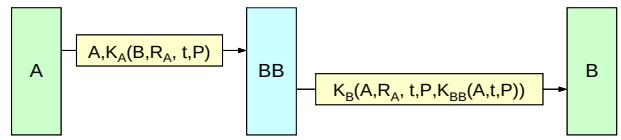
23

23

Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

5. Firma digital y certificados digitales

- Firma Digital: objetivos
  - El receptor pueda autenticar al emisor
  - No haya repudio
  - El emisor tenga garantías de no falsificación (integridad)
- Firma digital con clave secreta: *Big Brother*:



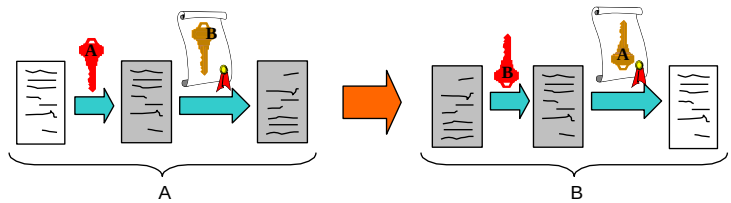
Fundamentos de Redes – Curso 2021 – 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

24

Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

5. Firma digital y certificados digitales

- Firma digital con clave asimétrica. *Doble cifrado*:
  - Uno para proporcionar privacidad, con KpubB
  - Otro, previo, para autenticación, con KpriA
  - Para firmar, enviar KpubB(KpriA (T) →
  - En el receptor KpubA (KpriB (KpubB(KpriA (T))))=T



- Debilidad: para garantizar el no repudio se necesita garantizar la asociación fehaciente e indisoluble de la "identidad A" con su "clave pública KpubA" (A ←→ KpubA) … ?

esto se consigue con un "certificado digital"

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

25

A → B

$K_{priv_A}(P) \equiv$ AUTENT → sólo puede cifrarlo A

$K_{pub_B}(P)$ = sólo puede descifrarlo B ≡ CONFID

Cifro con $K_{pub_A}(P)$ → No sirve de nada.

ejemplo:

cifrarlo con $K_{pub_B}(K_{priv_A}(P))$

≡ { CONF, AUT } lo que consigo.

Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

5. Firma digital y certificados digitales

- Para garantizar la asociación "identidad-clave" certificados digitales

Autoridades de certificación (AC):

- AC = Entidad para garantizar la asociación entre identidad y claves:
  - El usuario obtiene sus claves pública y privada
  - Éste envía una solicitud, firmada digitalmente, a la AC indicando su identidad y su clave pública
  - AC comprueba la firma y emite el certificado solicitado:
    - * Identidad de AC, identidad del usuario, clave pública del usuario y otros datos como, por ejemplo, el período de validez del certificado
    - * Todo ello se firma digitalmente con la clave privada de AC con objeto de que el certificado no pueda falsificarse

$K_{priv_{AC}}$
- ID A
- Kpub A
- periodo de validez

- Formato de certificados: principalmente X.509
- AC reconocidas:
  - ACE (www.ace.es)
  - CAMERFIRMA (www.camerfirma.es)
  - CERES (www.cert.fnmt.es)
  - VeriSign (www.verisign.com)

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

26

5. Firma digital y certificados digitales

- Autoridades de certificación (AC):

Campos de un certificado X.509

Field	*Explanation*
Version	Version number of X.509
Serial number	The unique identifier used by the CA
Signature	The certificate signature
Issuer	The name of the CA defined by X.509
Validity period	Start and end period that certificate is valid
Subject name	The entity whose public key is being certified
Public key	The subject public key and the algorithms that use it

Fundamentos de Redes - Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 - Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

5. Firma digital y certificados digitales

- Autoridades de certificación (AC):

```
Certificate:
   Data:
       Version: 1 (0x0)
       Serial Number: 7829 (0x1e95)
       Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
       Issuer: C=ZA, ST=Western Cape, L=Cape Town, O=Thawte Consulting cc,
               OU=Certification Services Division,
               CN=Thawte Server CA/Email=server-certs@thawte.com
       Validity
           Not Before: Jul  9 16:04:02 1998 GMT
           Not After : Jul  9 16:04:02 1999 GMT
       Subject: C=US, ST=Maryland, L=Pasadena, O=Brent Baccala,
                OU=FreeSoft, CN=www.freesoft.org/Email=baccala@freesoft.org
       Subject Public Key Info:
           Public Key Algorithm: rsaEncryption
           RSA Public Key: (1024 bit)
               Modulus (1024 bit):
                   00:b4:31:98:0a:c4:bc:62:c1:88:aa:dc:b0:c8:bb:
                   33:35:19:d5:0c:64:b9:3d:41:b2:96:fc:f3:31:e1:
                   66:36:d0:8e:56:12:44:ba:75:eb:e8:1c:9c:5b:66:
                   70:33:52:14:c9:ec:4f:91:51:70:39:de:53:85:17:
                   16:94:6e:ee:f4:d5:6f:d5:ca:b3:47:5e:1b:0c:7b:
                   c5:cc:2b:6b:c1:90:c3:16:31:0d:bf:7a:c7:47:77:
                   8f:a0:21:c7:4c:d0:16:65:00:c1:0f:d7:b8:80:e3:
                   d2:75:6b:c1:ea:9e:5c:5c:ea:7d:c1:a1:10:bc:b8:
                   e8:35:1c:9e:27:52:7e:41:8f
               Exponent: 65537 (0x10001)
   Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
       93:5f:8f:5f:c5:af:bf:0a:ab:a5:6d:fb:24:5f:b6:59:5d:9d:
       92:2e:4a:1b:8b:ac:7d:99:17:5d:cd:19:f6:ad:ef:63:2f:92:
       ab:2f:4b:cf:0a:13:90:ee:2c:0e:43:03:be:f6:ea:8e:9c:67:
       d0:a2:40:03:f7:ef:6a:15:09:79:a9:46:ed:b7:16:1b:41:72:
       0d:19:aa:ad:dd:9a:df:ab:97:50:65:f5:5e:85:a6:ef:19:d1:
       5a:de:9d:ea:63:cd:cb:cc:6d:5d:01:85:b5:6d:c8:f3:d9:f7:
       8f:0e:fc:ba:1f:34:e9:96:6e:6c:cf:f2:ef:9b:bf:de:b5:22:
       68:9f
```

Fundamentos de Redes - Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 - Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

Resumen de mecanismos de seguridad

- Relación entre los mecanismos de seguridad y los servicios / aspectos de seguridad:
  - **Confidencialidad**. Se consigue mediante cifrado, bien sea simétrico (clave secreta) o asimétrico (clave pública)
  - **Autenticación**. Se consigue mediante mecanismos de autenticación como reto-respuesta y firma digital (big brother, doble cifrado).
  - **No repudio**. Se consigue mediante firma digital (big brother, doble cifrado).
  - **Integridad**. Se consigue añadiendo compendios o resúmenes a los mensajes, generados con funciones hash.
  - **Disponibilidad**. Los mecanismos vistos no proporcionan disponibilidad por sí solos. Serían necesarios sistemas antiataque, redundancia en las líneas de acceso, de los servidores, etcetera.

backups

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

Se puede garantizar no repudio cuando ambos tienen clave pública. Si sino tiene "cuadro" (certificado digital)

Esquema

1. Introducción
2. Cifrado
3. Autenticación
4. Funciones Hash
5. Firma digital y certificados digitales
6. **Protocolos seguros**

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

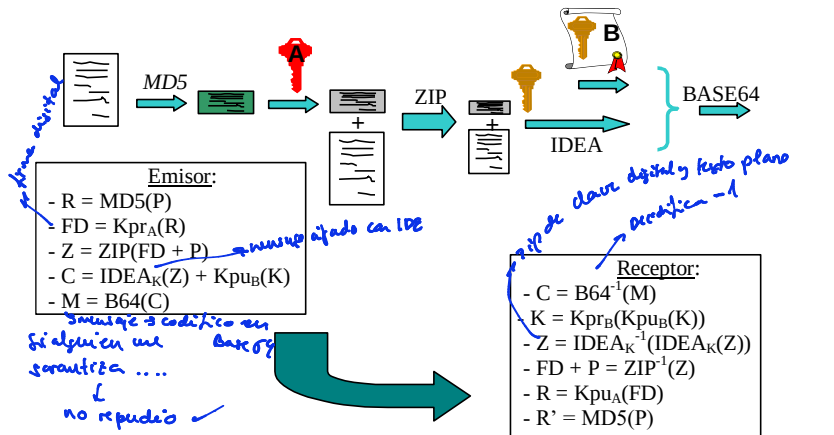
6. Protocolos seguros

- Seguridad:
  - Seguridad Perimetral:
    - *Firewalls*, sistemas de detección de intrusiones (IDS) y de respuesta (IRS)
  - Seguridad (criptográfica) en protocolos (¿dónde poner la seguridad?):
    - Capa de aplicación
      - Pretty Good Privacy (PGP)
      - Secure Shell (SSH)
    - Capa de sesión (entre aplicación y transporte)
      - Transport Secure Layer (TSL) (antes SSL) ➔ HTTPS, IMAPS, SSL-POP, VPN.
        TLS = Handshake (negociar) + Record Protocol (operación).
        TLS → Confidencialidad ($K_{secreta}$ negociada) + Autenticación (para el *server* por defecto con $K_{PUBLICA}$) + integridad (Con HMAC)
    - Capa de Red ➔ IPSec (VPN)

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

6. Protocolos seguros CDE

- Pretty Good Privacy (PGP) – correo electrónico seguro



firma digital
mensaje cifrado con IDE
mensaje codificado en Base64
si alguien me garantiza ... & no repudio
zip de clave digital y texto plano
decodifica -1

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

Tengo { Confidencia ... Integridad s por el reto

{ tengo no repudio si se he generado clave a partir de Cert Dig.

6. Protocolos seguros

- Transport Secure Layer (TSL) (SSL) ➔ HTTPS, IMAPS, SSL-POP, VPN.
  - **SSL Record Protocol** encapsula los protocolos y ofrece un canal seguro con privacidad, autenticación e integridad
  - **SSL Handshake Protocol**
    - Negocia el algoritmo de cifrado
    - Negocia la función Hash
    - Autentica al servidor con X.509
    - El cliente genera claves de sesión:
      - Aleatorias cifrada con K_{PUB_SERVER} ó
      - Diffie-Hellman
  - **SSL Assert protocol**
    - Informa sobre errores en la sesión
  - **Change Cipher Spec Protocol**
    - Para notificar cambios en el cifrado

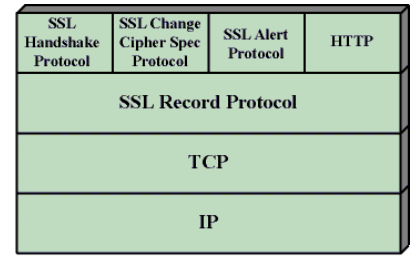


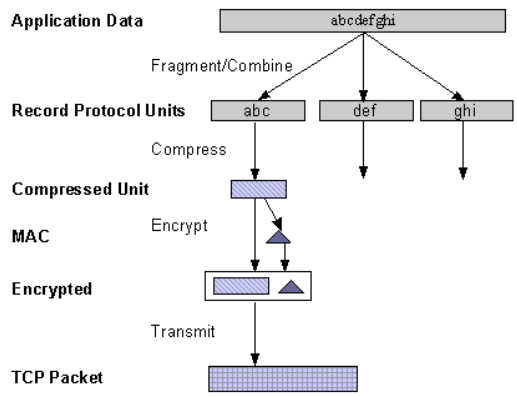
Figure 14.2 SSL Protocol Stack

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

33

6. Protocolos seguros

- Transport Secure Layer (TSL) (SSL) ➔ HTTPS, IMAPS, SSL-POP, VPN.
  - **SSL Record Protocol**



Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

34

Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

6. Protocolos seguros

- IPSec: su objetivo es garantizar autenticación, integridad y (opcionalmente) privacidad a nivel IP.
- IPsec son 3 procedimientos:
  1) Establecimiento de una "Asociación de seguridad": IKE =RFC 2409.
     - Objetivo: establecimiento de clave secreta (Diffie-Hellman)
     - Incluye previamente autenticación (con certificados) para evitar el ataque de persona en medio
     - Es *simplex*: la asociación de seguridad tiene un único sentido.
     - Se identifica con la IP origen + Security Parameter Index (32 bits)
     - Vulnera el carácter NO orientado a conexión de IP.

  2) Garantizar la autenticación e integridad de los datos:
     protocolo de "Cabeceras de autenticación", RFC 2401

  3) (Opcional) Garantizar la autenticación e integridad y privacidad de los datos:
     protocolo de "Encapsulado de seguridad de la carga", RFC 2411

Fundamentos de Redes – Curso 2021 - 2022
© 2022 v1.0 – Juan M. López Soler y Jorge Navarro Ortiz

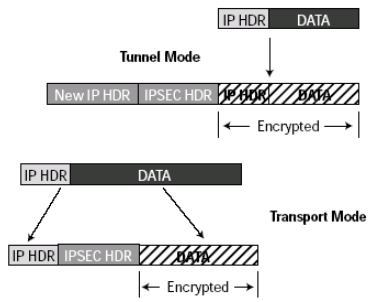
Universidad de Granada

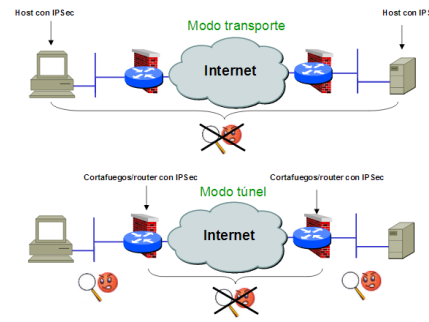
35

Tema 2. Servicios y protocolos de aplicación en Internet

6. Protocolos seguros

- IPSec tiene 2 modos de operación →
  1) **Modo Transporte**: la asociación se hace extremo a extremo entre en host origen y host destino
  2) **Modo túnel**: la asociación se hace entre dos *routers* intermediarios





Universidad de Granada

36